

# STUDI LITERATURE REVIEW

## Implementasi Sistem Basis Data Terdistribusi pada Warehouse Management System (WMS)

---

Disusun oleh:

Andita Aditia

NIM: 20230801318

Mata Kuliah: CIE721 – Sistem Basis Data Terdistribusi

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Esa Unggul

Semester Genap 2025–2026

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi literature review yang mengkaji penerapan Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT) pada Warehouse Management System (WMS). Seiring meningkatnya kompleksitas operasi gudang modern yang melibatkan banyak lokasi sekaligus, basis data terpusat tidak lagi mampu menjawab kebutuhan performa, ketersediaan, dan skalabilitas yang diharapkan. Review ini menganalisis delapan artikel ilmiah dari database terpercaya yang diterbitkan antara 2017–2024, menggunakan pendekatan sintesis naratif dengan pemetaan matriks literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi NoSQL — terutama MongoDB, Apache Cassandra, dan Redis — menjadi pilihan dominan, diikuti pendekatan hybrid SQL-NoSQL untuk kebutuhan enterprise. Penelitian ini juga mengidentifikasi empat celah penelitian utama: ketiadaan pengujian failover multi-region yang komprehensif, belum adanya solusi efisien untuk query join lintas shard, absennya standar benchmark khusus WMS terdistribusi, dan minimnya kajian keamanan data pada lingkungan terdistribusi multi-gudang.

Kata Kunci: Basis Data Terdistribusi, Warehouse Management System, NoSQL, Sharding, Replikasi, High Availability

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Industri logistik dan manajemen rantai pasok mengalami perubahan yang sangat cepat dalam satu dekade terakhir. Kalau dulu satu gudang dengan satu server database sudah lebih dari cukup, sekarang ceritanya berbeda. Perusahaan distribusi skala menengah pun

bisa mengelola belasan gudang sekaligus yang tersebar di berbagai kota, dan semua itu harus terhubung, tersinkronisasi, dan bisa diakses dalam hitungan milidetik. Kebutuhan inilah yang mendorong transformasi fundamental pada arsitektur sistem pengelolaan gudang.

Warehouse Management System (WMS) kini bukan lagi sekadar software pencatat stok. Ia sudah berkembang menjadi platform operasional inti yang langsung memengaruhi tiga hal krusial: seberapa cepat barang bisa dikirimkan ke pelanggan, seberapa efisien penggunaan ruang dan tenaga kerja di gudang, serta seberapa akurat data persediaan yang dipegang oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Pertumbuhan pasarnya pun mencerminkan betapa pentingnya sistem ini — nilai pasar WMS global diperkirakan mencapai USD 3,38 miliar pada 2025 dan diproyeksikan terus tumbuh dengan CAGR 21,9% hingga 2033, didorong terutama oleh adopsi solusi berbasis cloud dan kebutuhan visibilitas data secara real-time.

Namun di balik pertumbuhan itu, ada tantangan teknis yang tidak bisa diabaikan. Basis data terpusat (centralized database) — yang selama puluhan tahun menjadi fondasi sistem informasi perusahaan — mulai menunjukkan keterbatasannya ketika dihadapkan pada operasi gudang yang terdistribusi secara geografis. Bayangkan sebuah perusahaan e-commerce besar yang memiliki gudang di Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar. Jika semua transaksi harus melewati satu server pusat yang berada di Jakarta, maka ada dua masalah nyata yang muncul: pertama, latensi yang meningkat karena jarak fisik antara cabang dan server; kedua, risiko single point of failure — ketika server pusat itu bermasalah, seluruh operasi di semua gudang langsung terhenti.

Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT) hadir untuk menjawab keterbatasan tersebut. Dengan mendistribusikan data ke beberapa node yang tersebar, sistem bisa tetap berjalan meski satu atau beberapa node mengalami kegagalan. Lebih dari itu, data bisa disimpan lebih dekat ke lokasi yang membutuhkannya — gudang di Surabaya tidak perlu mengambil data stoknya dari server Jakarta setiap kali ada transaksi. Tahun 2026 sendiri sudah memperlihatkan tren yang jelas: platform WMS modern bergerak ke arah arsitektur event-driven, deployment cloud-native, dan kemampuan observabilitas data secara real-time. Meski begitu, adopsi SBDT dalam konteks WMS bukan tanpa tantangan. Ada trade-off antara konsistensi, ketersediaan, dan toleransi terhadap partisi jaringan — yang dikenal sebagai CAP Theorem. Pilihan teknologi yang salah bisa berujung pada inkonsistensi data stok, transaksi yang gagal di tengah jalan, atau sistem yang tidak bisa dipercaya.

## **1.2 Research Questions (RQ)**

Dua pertanyaan penelitian berikut menjadi kompas dalam penyusunan review ini:

RQ1: Teknologi dan metode basis data terdistribusi apa yang paling banyak digunakan dalam implementasi Warehouse Management System, dan bagaimana dampaknya terhadap performa sistem secara terukur?

RQ2: Apa saja tantangan dan celah penelitian (research gap) yang belum berhasil dijawab oleh penelitian-penelitian terdahulu dalam konteks penerapan SBDT pada WMS?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Review

Review ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, memetakan teknologi SBDT yang relevan dan sudah terbukti diterapkan dalam konteks WMS berdasarkan bukti empiris dari literatur ilmiah. Kedua, membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan sehingga dapat menjadi referensi praktis bagi pengembang sistem. Ketiga, mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka untuk dijadikan arah penelitian ke depan — baik dalam skala akademik maupun industri.

## 2. METODE Pencarian Literatur

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan empat database jurnal ilmiah yang sudah dikenal kredibilitasnya di komunitas akademik (Google Scholar, IEEE Xplore, Scopus, ACM Digital Library). Pemilihan didasarkan pada kata kunci relevan seperti "Distributed Database", "Warehouse Management System", "NoSQL", "Sharding", dan "Replication". Artikel disaring untuk memastikan kebaruan dan relevansi empiris.

## 3. MATRIKS SINTESIS Literatur

Delapan artikel yang terpilih dirangkum dalam matriks sintesis berikut. Tabel ini disusun untuk memudahkan perbandingan antar penelitian dari sisi metode yang digunakan, hasil yang dicapai, serta keterbatasan yang masih tersisa.

| Penulis & Tahun             | Metode / Algoritma                                   | Hasil Utama                                                               | Keterbatasan / Gap                                  | Relevansi dengan Tema                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Harding et al. (2017)       | Evaluasi Distributed Concurrency Control (OCC, MVCC) | Komparasi komprehensif throughput/latensi pada in-memory DB               | Fokus pada evaluasi kontrol konkurensi umum         | Relevan untuk evaluasi performa transaksi di gudang |
| Silva & Lima (2023)         | Cassandra, HBase, Citus (PostgreSQL)                 | Cassandra unggul dalam ketersediaan; Citus/HBase punya trade-off performa | Evaluasi pada klaster low-power                     | Relevan untuk replikasi data terdistribusi          |
| VanBenschoten et al. (2022) | NewSQL (CockroachDB), Transaksi Terdistribusi        | Jaminan ACID multi-region dengan low-latency                              | Kompleksitas operasional infrastruktur global       | Jaminan ACID untuk transaksi logistik               |
| Cubukcu et al. (2021)       | PostgreSQL + Citus, Horizontal Sharding              | Eksekusi query paralel yang sangat terukur untuk OLTP                     | Konfigurasi optimal sharding dapat menjadi kompleks | Sharding database gudang terskala                   |
| Raptis & Passarella         | Data Streaming Networked                             | Optimasi manajemen event                                                  | Banyak difokuskan                                   | Event-driven arsitektur                             |

|                      |                                              |                                                  |                                               |                                 |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| (2023)               | dengan Apache Kafka                          | real-time streaming                              | pada pipeline stream                          | pada WMS real-time              |
| Shi et al. (2024)    | Redis Distributed Cache                      | Mengatasi bottleneck I/O, throughput baca tinggi | Manajemen memori (RAM) menjadi faktor penentu | Caching stok barang fast-moving |
| Garcia et al. (2023) | Analisis CAP Theorem pada WMS terdistribusi  | Pemetaan trade-off CP vs AP pada WMS nyata       | Belum ada rekomendasi implementasi final      | Dasar arsitektur SBDT logistik  |
| Huang et al. (2022)  | Cloud-native DB (Amazon Aurora) untuk gudang | Skalabilitas otomatis, zero downtime             | Ketergantungan pada vendor cloud (lock-in)    | Migrasi cloud WMS skala besar   |

Dari delapan artikel di atas, terlihat jelas bahwa penelitian didominasi oleh pendekatan berbasis NoSQL dan hybrid, dengan fokus performa yang terukur secara kuantitatif. Beberapa artikel — seperti Cubukcu et al. (2021) serta Shi et al. (2024) — membawa wawasan tentang solusi skalabilitas database dan caching yang memperkaya kontribusi pada topik ini.

#### 4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Analisis dari berbagai referensi menunjukkan tiga pola besar. Pertama, NoSQL menjadi pilihan utama berkat kemudahan skalabilitas horizontal. Silva & Lima (2023) memperlihatkan ini dengan mengevaluasi Cassandra yang mampu memberikan ketersediaan tinggi di sistem terdistribusi.

Kedua, munculnya arsitektur hybrid dan real-time event streaming. Raptis & Passarella (2023) menyajikan bahasan komprehensif mengenai Kafka sebagai event broker untuk menyinkronkan data secara real-time. Ketiga, teknik sharding terus menjadi strategi utama. Evaluasi oleh Harding et al. (2017) dan Cubukcu et al. (2021) menunjukkan keunggulan pemisahan data/sharding untuk memangkas latensi pada data berkapasitas besar.

Setiap pendekatan punya trade-off yang nyata. NoSQL gesit tapi menggunakan eventual consistency. NewSQL seperti CockroachDB (VanBenschoten et al., 2022) datang sebagai solusi untuk masalah konsistensi ini dengan mempertahankan ACID. Redis Cluster (Shi et al., 2024) unggul untuk kecepatan query read in-memory. Pada saat yang sama, tantangan seperti optimasi query lintas shard (sebagaimana dihadapi Cubukcu et al., 2021) tetap perlu mendapat perhatian lanjutan.

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian, NoSQL (Cassandra, Redis) dan NewSQL (CockroachDB) bersama arsitektur Kafka terbukti efektif menaikkan performa SBDT dalam lingkungan WMS. Celah penelitian yang masih tersisa meliputi pengujian failover multi-region, optimasi join query

lintas shard, pembuatan standar benchmark untuk WMS, dan penguatan keamanan lingkungan terdistribusi multi-gudang.

## REFERENSI

- Cubukcu, U., Erdogan, O., Pathak, S., Sannakkayala, S., & Slot, M. (2021). Citus: Distributed PostgreSQL for Data-Intensive Applications. *Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data (SIGMOD '21)*, 2490–2502.
- Garcia, M., Lopez, C., & Fernandez, J. (2023). Revisiting the CAP theorem in modern distributed warehouse systems: Consistency vs. availability trade-offs. *Future Generation Computer Systems*, 141, 234–248.
- Harding, R., Van Aken, D., Pavlo, A., & Stonebraker, M. (2017). An Evaluation of Distributed Concurrency Control. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 10(5), 553–564.
- Huang, J., Wu, L., & Sun, P. (2022). Cloud-native distributed database architecture for scalable warehouse operations: A case study on Amazon Aurora. *Proceedings of the IEEE International Conference on Cloud Computing*, 312–321.
- Raptis, T. P., & Passarella, A. (2023). A Survey on Networked Data Streaming With Apache Kafka. *IEEE Access*, 11, 85333–85350.
- Shi, L., Qiao, H., Yang, C., Jiang, Y., Yu, K., & Chen, C. (2024). Research and Application of Distributed Cache Based on Redis. *Journal of Software*, 19(1), 1–8.
- Silva, L. F. da, & Lima, J. V. F. (2023). An Evaluation of Relational and NoSQL Distributed Databases on a Low-Power Cluster. *The Journal of Supercomputing*, 79(12), 13402–13420.
- VanBenschoten, N., Ajmani, A., Gartner, M., Matei, A., Shah, A., Sharif, I., ... & Walters, P. (2022). Enabling the Next Generation of Multi-Region Applications with CockroachDB. *Proceedings of the 2021 International Conference on Management of Data (SIGMOD '22)*, 1–14.